초등 **3학년**

2022년 하반기 HME

# 해법수학 학력평가 정답 및 풀이

**정답**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** 3 | **2.** 12 | **3.** 120 |
| **4.** 85 | **5.** 231 | **6.** 10 |
| **7.** 38 | **8.** ① | **9.** 12 |
| **10.** 5 | **11.** 6 | **12.** 510 |
| **13.** 3 | **14.** 23 | **15.** 980 |
| **16.** 40 | **17.** 750 | **18.** 925 |
| **19.** 927 | **20.** 69 | **21.** 3 |
| **22.** 96 | **23.** 840 | **24.** 187 |
| **25.** 35 | | |

**1.** 9의 $\frac{1}{3}$은 9를 똑같이 3묶음으로 나눈 것 중의 1묶음이므로 3입니다.

**2.** 원의 지름이 24 cm이므로 반지름은 24÷2=12 (cm)입니다.

**3.**
$$\begin{array}{r} 4 \\ 8 \\ \times\ 15 \\ \hline 120 \end{array}$$

**4.** $9\frac{4}{9}=9+\frac{4}{9}=\frac{81}{9}+\frac{4}{9}=\frac{85}{9}$이므로 □ 안에 알맞은 수는 85입니다.

**5.**
$$\begin{array}{r} 231 \\ 3\overline{)693} \\ 6 \\ \hline 9 \\ 9 \\ \hline 3 \\ 3 \\ \hline 0 \end{array}$$

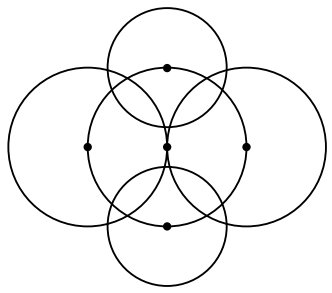
**6.** 6×3=18에서 십의 자리로 10을 올림한 것이므로 □ 안의 수 1이 실제로 나타내는 수는 10입니다.

**7.** (징의 지름)=19×2=38 (cm)

**8.** 나머지는 나누는 수인 6보다 작아야 합니다.
⇨ 나머지가 될 수 있는 수는 ① 4입니다.

**9.** (한 명이 가질 수 있는 초콜릿의 수)=36÷3=12(개)

**10.**



⇨ 5개

**11.** $1\frac{1}{7}$, $1\frac{2}{7}$, $1\frac{3}{7}$, $1\frac{4}{7}$, $1\frac{5}{7}$, $1\frac{6}{7}$ ⇨ 6개

**12.** (4상자에 담은 호두과자의 수)=125×4=500(개)
(전체 호두과자의 수)
=(4상자에 담은 호두과자의 수)+(남은 호두과자의 수)
=500+10=510(개)

**13.** 176÷8=22, 208÷8=26
⇨ 22<□<26이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 23, 24, 25로 모두 3개입니다.

**14.** 한 원에서 원의 반지름은 길이가 모두 같으므로
(선분 ㄱㄴ)=7 cm, (선분 ㄴㄷ)=16 cm입니다.
⇨ (선분 ㄱㄷ)=(선분 ㄱㄴ)+(선분 ㄴㄷ)
=7+16=23 (cm)

**15.** (중국 돈 5위안)=(중국 돈 1위안)×5
=196×5=980(원)
따라서 중국 돈 5위안은 우리나라 돈으로 바꾸면 980원입니다.

**16.** $\frac{3}{8}$은 $\frac{1}{8}$이 3개인 수이므로 어떤 수의 $\frac{1}{8}$은 24÷3=8입니다.
⇨ (어떤 수)=8×8=64
따라서 $\frac{5}{8}$는 $\frac{1}{8}$이 5개인 수이므로 64의 $\frac{5}{8}$는 8×5=40입니다.

**17.** (카드 5장의 값)=850×5=4250(원)
⇨ (거스름돈)=5000−4250=750(원)

**18.** 2시간=1시간+1시간=60분+60분=120분
120분=24분+24분+24분+24분+24분=24분×5
⇨ 2시간 동안 만드는 인형은 185×5=925(개)입니다.

**19.** 처음 세 자리 수가 ㉠㉡㉢이면 바꾼 세 자리 수는 ㉢㉡㉠입니다.

㉢ ㉡ ㉠ × 9 = 6561

• ㉠×9=●1이므로 ㉠=9

⇩

㉢ ㉡ 9 × 9 = 6561

• ㉡×9+8=▲6 ⇨ ㉡×9=▲6−8, ㉡×9=■8이므로 ㉡=2

⇩

㉢ 2 9 × 9 = 6561

• ㉢×9+2=65 ⇨ ㉢×9=65−2, ㉢×9=63이므로 ㉢=7

따라서 ㉢㉡㉠=729이므로 처음 세 자리 수는 927입니다.

**20.** • ■÷7=▲…6에서 7로 나누어떨어지는 두 자리 수는 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98이고, 이 수에 6을 더했을 때 50보다 큰 두 자리 수는 다음과 같습니다.

→ 55, 62, ⑥⑨, 76, 83, 90, 97 …… ①

• ■÷8=◆…5에서 8로 나누어떨어지는 두 자리 수는 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96이고, 이 수에 5를 더했을 때 50보다 큰 두 자리 수는 다음과 같습니다.

→ 53, 61, ⑥⑨, 77, 85, 93 …… ②

⇨ 위 ①과 ②를 모두 만족하는 ■의 값은 69입니다.

**21.** • 윤하가 그린 가장 작은 원의 지름을 □ cm라 하면

가장 작은 원의 지름: □ cm

2번째 그린 원의 지름: (□×2) cm

3번째 그린 원의 지름: (□×2×2) cm

⋮ ⋮

8번째 그린 원의 지름: (□×2×2×2×2×2×2×2) cm

→ (□×128) cm

가장 큰 원의 지름은 가장 작은 원의 지름보다 1143 cm 더 길므로 □×128−□=1143입니다.

→ □×127=1143에서 9×127=1143이므로 □=9입니다.

따라서 가장 작은 원의 지름은 9 cm입니다.

• 지호가 그린 가장 작은 원의 반지름을 △ cm라 하면

가장 작은 원의 반지름: △ cm

2번째 그린 원의 반지름: (△×3) cm

3번째 그린 원의 반지름: (△×3×3) cm

⋮ ⋮

6번째 그린 원의 반지름: (△×3×3×3×3×3) cm

→ (△×243) cm

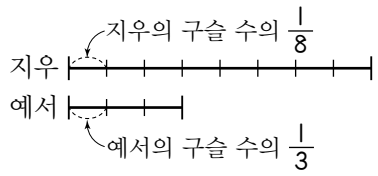
가장 큰 원의 반지름이 1458 cm이므로 △×243=1458입니다.

→ 6×243=1458이므로 △=6입니다.

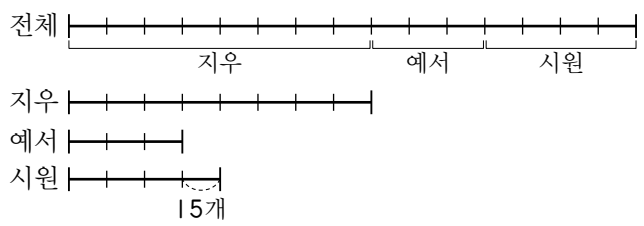
따라서 가장 작은 원의 반지름이 6 cm이므로 지름은 12 cm입니다.

⇨ 윤하와 지호가 그린 가장 작은 원의 지름의 차는 12−9=3 (cm)입니다.

**22.** • 지우의 구슬 수의 $\frac{1}{8}$과 예서의 구슬 수의 $\frac{1}{3}$이 같으므로 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.




• 예서의 구슬 수는 세 사람의 구슬 수의 합의 $\frac{1}{5}$이고 시원이와 예서의 구슬 수의 차가 15개라고 하였으므로 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.




따라서 세 사람의 구슬 수는 각각 지우가 15×8=120(개), 예서가 15×3=45(개), 시원이가 15×4=60(개)입니다.

• 시원이의 구슬은 처음에 가지고 있던 구슬 수의 $\frac{5}{6}$이므로 시원이가 처음에 가지고 있던 구슬 수의 $\frac{1}{6}$은

60÷5=12(개)입니다.

따라서 시원이가 처음에 가지고 있던 구슬은

12×6=72(개)이고 시원이가 지우에게 준 구슬은

72−60=12(개)입니다.

예서도 지우에게 12개를 주었으므로 지우가 두 사람에게 받은 구슬은 12+12=24(개)입니다.

⇨ 지우가 처음에 가지고 있던 구슬은

120−24=96(개)입니다.

**23.** ㉠×㉡×㉢=90이 되는 경우는 ㉠=2, ㉡=5, ㉢=9 또는 ㉠=3, ㉡=5, ㉢=6일 때입니다.

① ㉠=2, ㉡=5, ㉢=9일 때

㉢보다 더 큰 수가 없으므로

㉠=2, ㉡=5, ㉢=9가 될 수 없습니다.

② ㉠=3, ㉡=5, ㉢=6일 때

㉤×㉣×㉦=㉡㉢에서 ㉤×㉣×㉦=56이 됩니다.

㉤×㉣×㉦=56이 되려면 ㉤=1, ㉣=7, ㉦=8 또는 ㉤=2, ㉣=4, ㉦=7이 되어야 합니다.

그러나 수 카드 1이 없으므로 ㉤=2, ㉣=4, ㉦=7입니다.

⇨ ㉠=3, ㉡=5, ㉢=6, ㉤=2, ㉣=4, ㉦=7

따라서 소희가 만든 가장 작은 두 자리 수는 35이고 수영이가 만든 가장 작은 두 자리 수는 24입니다.

⇨ 35×24=840

**24.** 15분+15분+15분+15분=1시간이므로

가 기계 4대와 나 기계 3대로 한 시간 동안 배터리를 37×4=148(개) 만들 수 있습니다. …… ①

12분+12분+12분+12분+12분=1시간이므로

가 기계 8대와 나 기계 10대로 한 시간 동안 배터리를 72×5=360(개) 만들 수 있습니다. …… ②

①에서 가 기계 4대와 나 기계 3대로 한 시간 동안 배터리를 148개 만들 수 있으므로 가 기계 8대와 나 기계 6대로 한 시간 동안 배터리를 148×2=296(개) 만들 수 있습니다. ……③

②에서 가 기계 8대와 나 기계 10대로 한 시간 동안 배터리를 360개 만들 수 있으므로 ②−③에서 나 기계 4대로 한 시간 동안 배터리를 360−296=64(개) 만들 수 있습니다.

(나 기계 한 대로 한 시간 동안 만들 수 있는 배터리 수)
=64÷4=16(개)이고

①에서 가 기계 4대와 나 기계 3대로 한 시간 동안 배터리를 148개 만들 수 있으므로

(나 기계 3대로 한 시간 동안 만들 수 있는 배터리 수)
=16×3=48(개)입니다.

(가 기계 4대로 한 시간 동안 만들 수 있는 배터리 수)
=148−48=100(개)이므로

(가 기계 한 대로 한 시간 동안 만들 수 있는 배터리 수)
=100÷4=25(개)입니다.

따라서 가 기계 3대와 나 기계 7대로 한 시간 동안 만들 수 있는 배터리 수를 각각 구하면

(가 기계 3대로 한 시간 동안 만들 수 있는 배터리 수)
=25×3=75(개)이고

(나 기계 7대로 한 시간 동안 만들 수 있는 배터리 수)
=16×7=112(개)입니다.

⇨ 75+112=187(개)

**25.** 나머지는 1이고 나누는 수는 항상 나머지보다 커야 하므로 ㉣은 1이 될 수 없습니다.

㉠62÷㉣의 나머지가 1이므로 ㉠61은 ㉣로 나누어떨어집니다. ㉠61이 될 수 있는 수는 161, 361, 461, 561, 761, 861, 961이고, 이때 어떤 수와 ㉣의 곱의 일의 자리 숫자가 1이 나오려면 ㉣은 3, 7, 9입니다. 각각의 수들을 3, 7, 9로 나누었을 때 나누어떨어지는 수를 알아보면

161÷7=23, 561÷3=187, 861÷3=287,
861÷7=123입니다.

(㉠, ㉡, ㉢, ㉣)은 (1, 6, 2, 7), (5, 6, 2, 3), (8, 6, 2, 3), (8, 6, 2, 7)이고, 이때 ㉠, ㉡, ㉢으로 어떠한 세 자리 수를 만들어도 ㉣로 나누었을 때 나머지가 1이 되는 경우를 찾습니다.

(1) (1, 6, 2, 7)일 때
162÷7=23…1, 126÷7=18,
216÷7=30…6, 261÷7=37…2,
612÷7=87…3, 621÷7=88…5

(2) (5, 6, 2, 3)일 때
562÷3=187…1, 526÷3=175…1,
652÷3=217…1, 625÷3=208…1,
256÷3=85…1, 265÷3=88…1

(3) (8, 6, 2, 3)일 때
862÷3=287…1, 826÷3=275…1,
682÷3=227…1, 628÷3=209…1,
286÷3=95…1, 268÷3=89…1

(4) (8, 6, 2, 7)일 때
862÷7=123…1, 826÷7=118,
286÷7=40…6, 268÷7=38…2,
682÷7=97…3, 628÷7=89…5

⇨ (㉠, ㉡, ㉢, ㉣)이 될 수 있는 경우는
(5, 6, 2, 3), (8, 6, 2, 3)으로 모두 2가지입니다.

따라서 ㉠+㉡+㉢+㉣의 값이 될 수 있는 수는
5+6+2+3=16, 8+6+2+3=19이고
모두 더하면 16+19=35입니다.